

**UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
DIRETORIA DOS CURSOS DE INFORMÁTICA**

IGOR ALEXANDRE GARCIA GOMES - 923201524

KELVIN MAYAN RAMOS NERI - RA 923206227

MARCUS VINICIUS GOMES PEREIRA - RA 925104391

MICHEL ARAUJO DE SOUZA - RA 925116131

SABRYNA RODRIGUES DOS - RA 924204851

**PROJETO EM COMPUTAÇÃO APLICADA:
LUMI**

**SÃO PAULO
2025**

IGOR ALEXANDRE GARCIA GOMES - 923201524
KELVIN MAYAN RAMOS NERI - RA 923206227
MARCUS VINICIUS GOMES PEREIRA - RA 925104391
MICHEL ARAUJO DE SOUZA - RA 925116131
SABRYNA RODRIGUES DOS - RA 924204851

**PROJETO EM COMPUTAÇÃO APLICADA:
LUMI**

Trabalho apresentado à Universidade Nove de Julho, UNINOVE, em cumprimento parcial às exigências da disciplina de PROJETO EM COMPUTAÇÃO APLICADA, sob orientação do Prof. Luis Carlos dos Santos Junior.

**SÃO PAULO
2025**

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS	4
2. PROPOSTA DO PROJETO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5
3. DEFINIÇÃO DA EQUIPE, DIVISÃO DE PAPÉIS E TAREFAS, CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	8
4. DESCRIÇÃO E MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	10
5. DESCRIÇÃO E PROJETO DA INTERFACE DA PÁGINA WEB	13
6. IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS EM SQL	16
7. ELABORAÇÃO DO MANUAL DO USUÁRIO	19
8. APRESENTAÇÃO DO PROJETO E CONCLUSÃO	20
9 REFERÊNCIAS	22

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GERAL

O projeto foi desenvolvido com a finalidade de desenvolver habilidades essenciais para o mercado, isto é, domínio de novas ferramentas, planejamento e excelência nas entregas, visando sempre a qualidade dos sistemas. Além disso, com o rápido crescimento da participação da inteligência artificial, também nos propusemos a utilizá-la em nosso projeto, especificamente em um dos processos de admissão, que consiste somente na análise de currículos.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir funcionalidades do sistema;
2. Criação do mock-up do website;
3. Realizar o planejamento do desenvolvimento;
4. Desenvolvimento do sistema;
5. Realizar testes contínuos durante a criação;
6. Implementação final e testes.

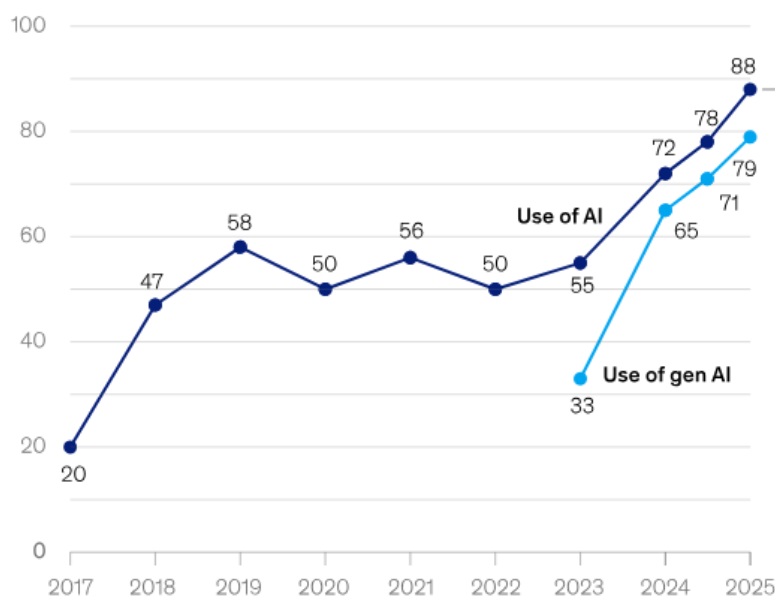
2. PROPOSTA DO PROJETO EM COMPUTAÇÃO APLICADA

Segundo a pesquisa realizada pela McKinsey & Company sobre o uso da inteligência no meio corporativo, a cada 10 pessoas, 9 relataram que já utilizam alguma ferramenta de IA em suas empresas. Entretanto, também demonstrou que a maioria das empresas ainda não escalou ou realizou a implementação completa de soluções desenvolvidas com inteligência artificial. Essa insegurança em implementar projetos com IA pode ser uma consequência de diversos fatores como custo, recursos com capacitação para trabalhar com esse instrumento, o retorno sobre o investimento e também questões relacionadas à segurança e a transparência do funcionamento dos serviços oferecidos por empresas de aprendizado de máquina.

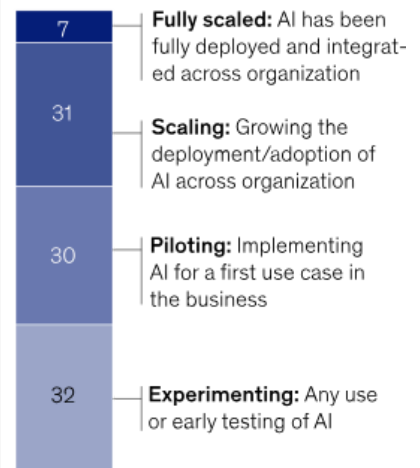
Reported use of AI in at least one business function continues to increase.

Use of AI by respondents' organizations, % of respondents

Organizations that use AI in at least 1 business function¹



Phase of AI use among organizations using AI in 2025



¹In 2017, the definition for AI use was using AI in a core part of the organization's business or at scale. In 2018–19, the definition was embedding at least 1 AI capability in business processes or products. From 2020, the definition was that the organization has adopted AI in at least 1 function, and in 2025, the definition was regular use of AI in at least 1 function.

Source: McKinsey Global Surveys on the state of AI, 2017–25

McKinsey & Company

Figura 1: Gráfico “O Uso da IA de acordo com as respostas de colaboradores em organizações”.

O sistema Lumi surgiu inicialmente da idealização de utilizar IA para otimizar algum processo que não precise da criatividade humana, algo que poderia ser facilmente

substituído e que observa e considera somente parâmetros técnicos. Nesse caso, optamos pela análise de currículos em que se inicia a partir de uma lista de requisitos para uma vaga definida. Para realizar essa análise, consideram experiência, formação e habilidades técnicas.

A proposta é que o recrutador utilize este sistema para definir os requisitos de uma vaga e, em seguida, receba os currículos associados com uma análise resumida de cada candidato. Por exemplo, ao buscar um analista de dados, ele pode especificar a necessidade de pelo menos três anos de experiência, domínio de SQL e Python. Como critério de avaliação, o sistema fornecerá um indicador de porcentagem que mostra o grau de aderência de cada currículo aos requisitos definidos para a vaga.

Além do sistema direcionado ao recrutador, também há uma página para que o candidato possa identificar a vaga e enviar seu currículo. Em suma, realizamos a automatização de um processo de análise, permitindo diversos benefícios:

- Possibilita o processamento de um alto volume de arquivos, limitado pela tempo hábil dos recursos, além, da possível perda de candidatos;
- A IA irá focar somente nos parâmetros técnicos, o que impede um viés inconsciente, relacionado a gênero, idade ou etnia;
- Irá realiza uma análise com contexto, não buscando apenas com palavras chaves e sim com alinhamento de todas as habilidades envolvidas;
- Permite que a equipe de Recursos Humanos foque em atividades de maior valor, como a estruturação e a condução das entrevistas, além de dedicar mais atenção à construção do relacionamento com os colaboradores.

DISCUSSÃO ÉTICA RELACIONADA À PROPOSTA

Com a disseminação da inteligência artificial, muitas empresas buscam incorporar essa tecnologia em seus negócios, movidas por sua popularidade e potencial. No entanto, existem riscos significativos envolvidos, especialmente por se tratar de uma inovação que avança de forma acelerada e segundo alguns dos donos das maiores companhias de IA, até certo ponto, incontrolável. Dois dos maiores perigos são o vazamento de dados e o desenvolvimento de sistemas enviesados.

Em relação ao primeiro ponto, já ocorreram diversos incidentes de vazamento de dados envolvendo IA. Um dos mais recentes aconteceu com o Chat GPT em conjunto com o Google, onde conversas privadas aparecem nos resultados de busca do site. Esse caso evidencia a necessidade de cautela ao utilizar tais ferramentas, uma vez que algumas plataformas podem representar riscos de violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto ao segundo risco, um exemplo notório ocorreu em 2018, quando a Amazon testou um sistema de análise de currículos que se tornou altamente enviesado, selecionando apenas candidatos do gênero masculino. O problema surgiu devido a um treinamento inadequado do modelo, que passou a priorizar palavras específicas comuns em currículos de homens, resultando na exclusão automática de diversas candidatas. Assim, fica claro que a falta de regulamentação e supervisão em sistemas de inteligência artificial pode levar a consequências graves e reforça a importância de um desenvolvimento responsável e ético dessa tecnologia.

Outro fator importante a ser considerado é a transparência das análises, visto que, algumas plataformas não conseguem explicar de maneira definitiva quais parâmetros são utilizados e como a máquina gera as conclusões. Dessa maneira, é imprescindível que as companhias busquem empresas com regulamentações bem descritas e fácil acesso para que consigam mapear possíveis riscos e caso ocorra algum erro, consigam identificá-lo e corrigi-lo rapidamente.

Apesar dos riscos mencionados, a inteligência artificial já está sendo amplamente aplicada em processos seletivos. Algumas empresas desenvolvem seus próprios modelos e testes, enquanto outras utilizam plataformas especializadas de divulgação de vagas que já possuem ferramentas de IA integradas em algumas etapas. A principal aplicação continua sendo a análise de currículos, mas já observamos o uso dessa tecnologia em outras fases, como em testes online e até mesmo em entrevistas.

Dessa forma, percebe-se que ainda há desafios a serem enfrentados, mas eles vêm sendo gradualmente superados. Grandes empresas já mantêm esses sistemas totalmente em operação, o que lhes tem proporcionado significativa eficiência na identificação dos currículos mais alinhados com os perfis desejados.

3. DEFINIÇÃO DA EQUIPE, DIVISÃO DE PAPÉIS E TAREFAS, CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Na divisão de papéis, optamos pela atuação fullstack da maioria dos membros. Dessa forma, no desenho e idealização do projeto, Sabryna e Igor atuaram no levantamento de requisitos e na criação do fluxo do sistema. Após a definição do sistema e de seus módulos, Sabryna ficou responsável pela criação dos mock-ups iniciais, além do design completo da aplicação. Marcus liderou o desenvolvimento geral, criando todas as páginas e validando seu funcionamento. Na elaboração dos códigos, também contamos com Kelvin, Michel, Marcus e Igor que focaram no desenvolvimento de páginas posteriores. No banco de dados, Sabryna e Marcus trabalharam em conjunto para realizar a modelagem e criação.

Observe a seguir o cronograma do organograma:

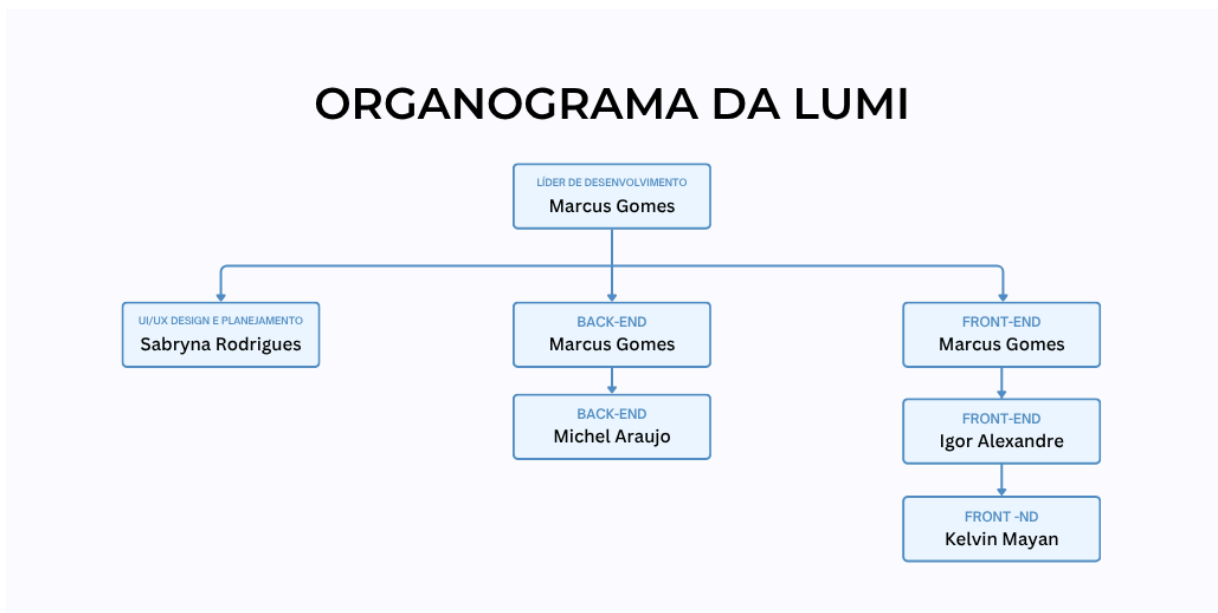


Figura 2: Organograma da equipe.

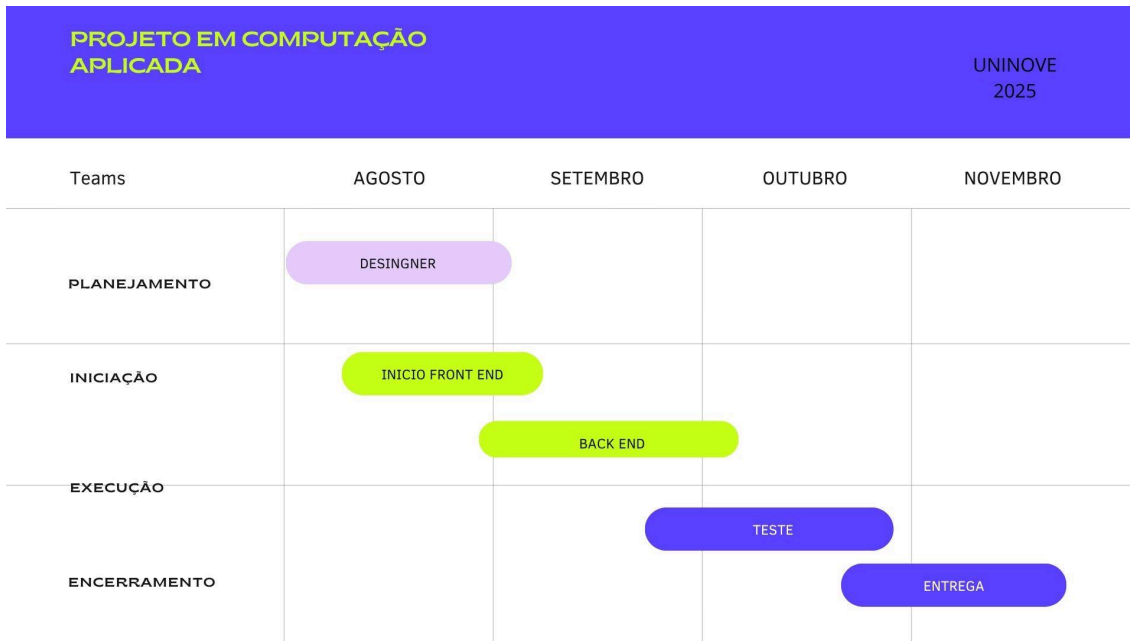


Figura 3: Cronograma do desenvolvimento.

Em relação ao seguimento do cronograma, algumas tarefas foram postergadas, porém com baixo impacto, como atuamos simultaneamente, alguns atrasos específicos não tiveram uma grande incidência sobre os outros processos.

4. DESCRIÇÃO E MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

No processo de modelagem optamos pela criação de um banco relacional, visando uma facilidade na interação dos atributos e também pela maneira da estruturação do sistema. Seguimos a lógica de tabelas fatos e dimensões, sempre criando conexões entre elas buscando a otimização do uso do banco.

Confira o desenho do banco abaixo:

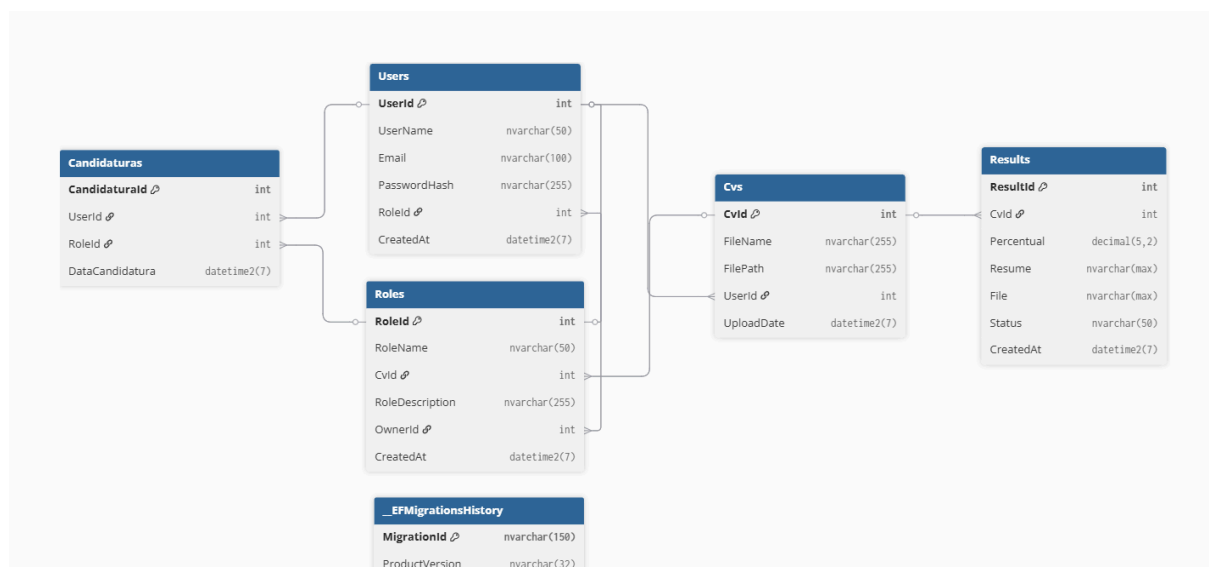


Figura 4: Diagrama de Entidade e Relacionamento.

Tabela: Users

Descrição: Armazena informações dos usuários do sistema, que podem ser recrutadores ou candidatos. Contém todos os dados necessários para cadastro e autenticação.

Estrutura da Tabela:

Campo	Descrição	Tipo de dado
UserId	Número de identificação de cada usuário.	Integer
UserName	Nome relacionado ao usuário.	String
Email	E-mail do usuário.	String

PasswordHash	Senha do usuário.	String
RoleId	Número de identificação da vaga relacionada ao usuário.	Integer
CreatedAt	Data do registro.	Datetime

Tabela: Candidaturas

Descrição: Armazena informações das candidaturas do sistema.

Estrutura da Tabela:

Campo	Descrição	Tipo de dado
UserId	Número de identificação de cada usuário.	Integer
RoleId	Número de identificação da vaga relacionada ao usuário.	Integer
CandidaturaId	Número de identificação da vaga relacionada à candidatura.	Integer
DataCandidatura	Data do registro da candidatura.	Datetime

Tabela: Roles

Descrição: Armazena informações das vagas registradas no sistema.

Estrutura da Tabela:

Campo	Descrição	Tipo de dado
RoleId	Número de identificação da vaga relacionada ao usuário.	Integer
RoleName	Nome da vaga.	String
CvId	Número de identificação do currículo.	Integer
RoleDescription	Descrição da vaga.	String
OwnerId	Número de identificação relacionado ao recrutador que criou a vaga.	Integer

CreatedAt	Data do registro da vaga.	Datetime
-----------	---------------------------	----------

Tabela: Cvs

Descrição: Armazena informações relacionadas aos currículos.

Estrutura da Tabela:

Campo	Descrição	Tipo de dado
FileName	Nome do arquivo.	String
FilePath	Caminho do arquivo.	String
CvId	Número de identificação do currículo.	Integer
UserId	Número de identificação de cada usuário.	Integer
UploadDate	Data de envio do currículo.	Datetime

Tabela: Results

Descrição: Armazena informações relacionadas aos resultados das análises dos currículos.

Estrutura da Tabela:

Campo	Descrição	Tipo de dado
ResultId	Número de identificação do resultado.	Integer
Percentual	Número percentual de compatibilidade de requisitos do currículo.	Decimal
CvId	Número de identificação do currículo.	Integer
Resume	Resumo da análise do currículo.	String
Status	Status da análise do currículo.	String
File	Caminho do arquivo.	String
CreatedAt	Data de registro.	Datetime

5. DESCRIÇÃO E PROJETO DA INTERFACE DA PÁGINA WEB

Na interface, optamos pela estrutura comum de páginas de login e cadastro. Selecionado o tipo de wireframe, partimos para o desenvolvimento do esboço e da prévia do site. Em seguida, criamos os mock-ups, aplicando cores, estilos e fontes aos elementos. Na etapa final, desenvolvemos os protótipos, que simulam a experiência do usuário e a conexão entre as páginas.

A fase inicial do processo consistiu na concepção da identidade da marca, por meio da elaboração de um repertório visual que possui uma coleção de elementos e imagens que gostaríamos de reproduzir. Deste modo, catalogamos e sistematizamos os elementos fundamentais e realizamos a composição do briefing criativo.

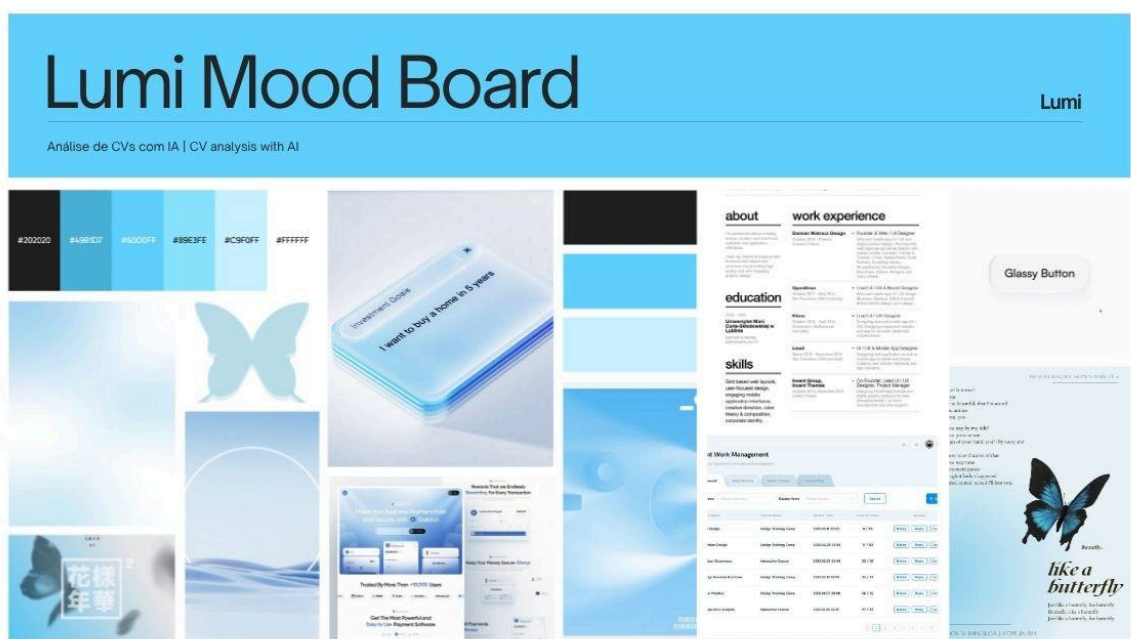


Figura 5: Mood Board da marca

A segunda etapa consistiu no desenvolvimento dos wireframes, que permitiram especificar a arquitetura de informações, o fluxo de navegação e as funcionalidades centrais do sistema, estabelecendo as bases para a prototipagem e otimizando o início do desenvolvimento front-end.

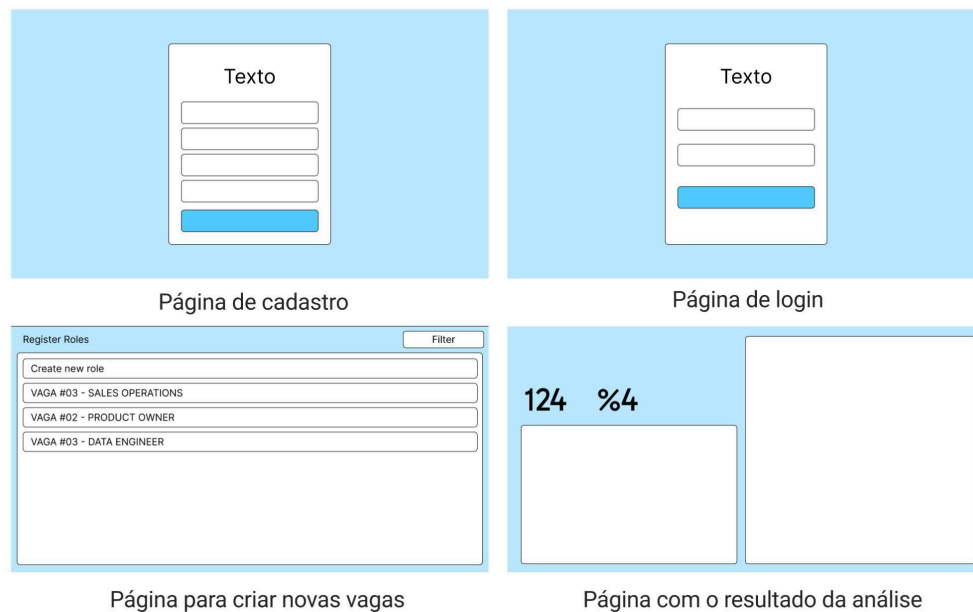


Figura 6: Wiframes.

Na sequência, procedemos com a elaboração dos mockups, que demonstram visualmente a proposta de interface. Esses protótipos bastante fiéis aos websites reais, contém a paleta de cores definitiva, a tipografia e todos os elementos gráficos, estabelecendo o guia visual para a implementação final da interface por meio dos códigos.

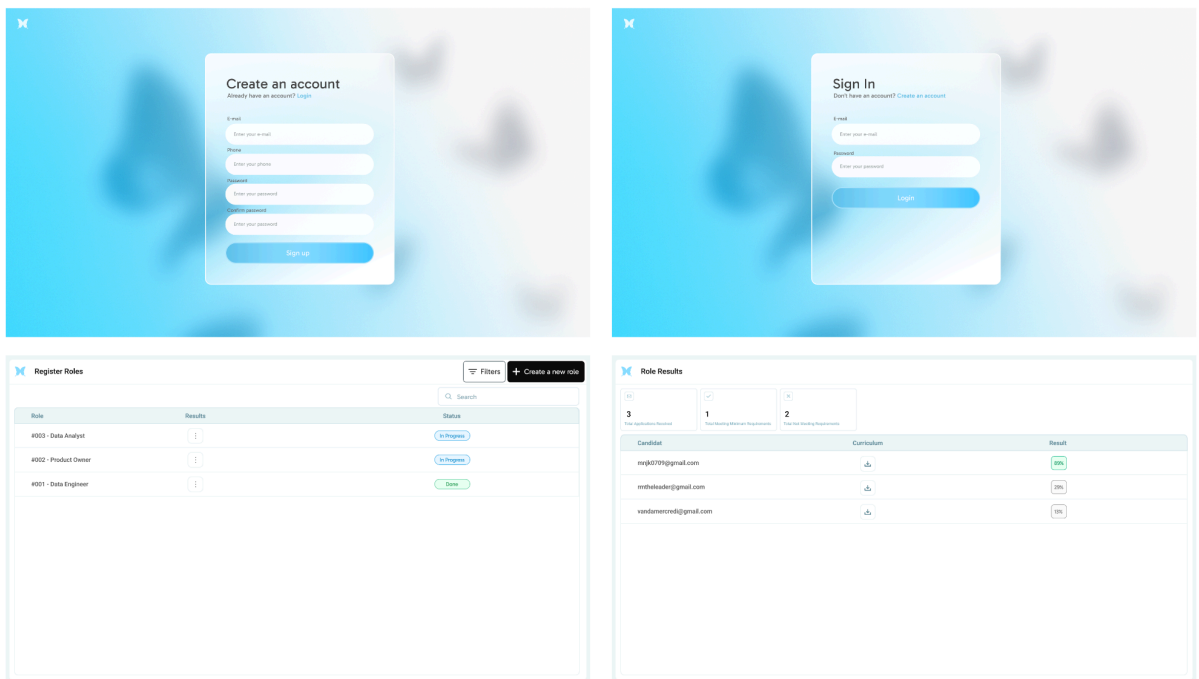


Figura 7: Páginas de cadastro, login, registro de vagas e resultado da análise.

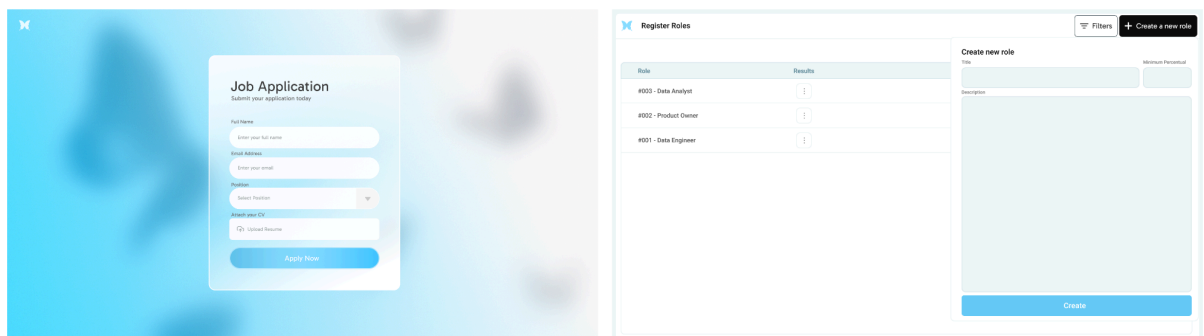


Figura 8: Página de envio do currículo e página de registro de vagas com a funcionalidade de criar a nova vaga ativada.

6. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SISTEMA

Para o desenvolvimento do sistema, utilizamos diversas bibliotecas para agregar funcionalidades específicas ao projeto, relacionadas à segurança, ao processamento de documentos e à integração com inteligência artificial. A seguir, detalhamos a utilidade de cada uma delas, além de descrever como contribuem para o sistema como um todo.

1) BCrypt.Net-Next

Esta biblioteca utiliza o algoritmo de hashing BCrypt, um mecanismo robusto para a proteção de dados confidenciais, que consiste em gerar hashes criptográficos unidirecionais para senhas. Além disso, consegue se adaptar à capacidade computacional do hardware. Seu uso é essencial para assegurar a confidencialidade dos dados, contribuindo principalmente nas etapas de autenticação do sistema.

2) DocumentFormat.OpenXml SDK

O Development Kit (SDK) é um software oficial da Microsoft e oferece uma API que auxilia na manipulação de documentos Open XML, como Microsoft Word, PowerPoint e Excel. Serve basicamente para realizar tarefas de criação, leitura, alteração ou serialização de arquivos de maneira nativa. Essa funcionalidade é uma parte vital do sistema, visto que necessitamos de ferramentas que possam estruturar as informações contidas nos documentos.

3) Google.Cloud.AIPlatform.V1

Esta biblioteca permite a integração de modelos de Machine Learning em aplicações .NET, viabilizando as operações de análise textual, responsável pela extração de entidades, isto é, competências exigidas, formações e, entre outros requisitos. Também consegue atuar por meio de inferência, ou seja, os recrutadores poderiam inserir currículos-modelo para que o sistema classifique os currículos com base nos exemplos fornecidos.

4) Microsoft.AspNetCore.OpenApi

Esta biblioteca gera automaticamente um documento OpenAPI que descreve a API, como os endpoints, verbos HTTP, esquemas de entrada e saída e os códigos de resposta. Auxilia principalmente como facilitador da integração da API.

5) Microsoft.EntityFrameworkCore

É um Object-Relational Mapper (ORM) para .NET, responsável por implementar o Unit of Work e Repository. Permite que os desenvolvedores acessem bases de dados relacionais, incluindo a geração de comandos SQL. Possui uma funcionalidade de mapeamento chamada objeto-relacional (code-first ou database-first) que transforma entidades do domínio, como "Candidato" ou "Currículo", em registros de banco de dados, mantendo a consistência do modelo de dados.

6) Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Este pacote é responsável por orquestrar a geração de Migrations, o scaffolding de um modelo a partir de um banco de dados existente e a atualização do esquema no banco de dados, sendo essencial para o versionamento e também para o controle da estrutura do banco de dados.

7) Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Disponibiliza o Microsoft SQL Server dentro do framework Entity Framework Core e é responsável por traduzir as expressões LINQ e as operações sobre o DbContext em comandos T-SQL. Também gerencia a conexão, as transações e os estados de comunicação com a instância do banco de dados.

8) Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Este pacote oferece suporte para a implementação dos comandos da CLI quando executados a partir do Console do Gerenciador de Pacotes no Visual Studio. Expõe as funcionalidades de engenharia de dados do EF Core diretamente no ambiente de desenvolvimento integrado, facilitando tarefas de database scripting e manutenção do ciclo de vida do banco.

9) PdfPig

Esta biblioteca possui código aberto e foi desenvolvida para realizar a leitura e extração de dados em documentos no formato Portable Document Format (PDF), comumente utilizado nos envios de currículos. Foca principalmente na estruturação dos dados, mas permite acessar outras informações como localização, fontes e o texto bruto de cada elemento na página.

7. ELABORAÇÃO DO MANUAL DO USUÁRIO

O sistema será utilizado por profissionais de recursos humanos, recrutadores e responsáveis por processos seletivos, funcionando como um auxiliar para facilitar a análise de currículos. As necessidades dos usuários envolvem a classificação dos currículos com base em requisitos previamente estabelecidos.

- 1) As páginas de login e cadastro seguirão o padrão de sites e aplicativos comumente utilizados atualmente, contendo campos como “nome”, “e-mail” e “senha”. Optamos por uma página inicial simples e objetiva, onde já estão listadas as vagas cadastradas. Na parte superior direita, é possível visualizar os botões que permitem criar uma nova vaga para recebimento de currículos.
- 2) Ao clicar nesse botão, o usuário deverá especificar o nome da vaga, o percentual de busca de compatibilidade e incluir um texto com todos os requisitos definidos e que pode variar desde uma lista de habilidades técnicas até a análise das experiências descritas no currículo. Com a vaga registrada, o sistema estará pronto para receber os currículos.
- 3) Para visualizar os currículos e os resultados das análises, basta clicar nos três pontinhos localizados na linha da vaga desejada. Isso direciona o usuário para uma página específica com os resultados. Nessa página, serão exibidos indicadores com os números totais: currículos recebidos, aprovados e reprovados. Abaixo, haverá uma listagem em formato de ranking com os candidatos e suas respectivas porcentagens de compatibilidade.

8. APRESENTAÇÃO DO PROJETO E CONCLUSÃO

A criação do sistema Lumi teve como principal objetivo superar deficiências identificadas durante a análise de currículos em processos seletivos: a avaliação ineficiente dos candidatos e o alto volume de documentos recebidos. Inicialmente, focamos na automação da triagem para, subsequentemente, desenvolver as demais páginas e funcionalidades relacionadas. Com essa iniciativa, atendemos às demandas preliminares e entregamos uma solução que cumpriu todos os parâmetros estabelecidos.

A plataforma permite o cadastro de vagas com a definição de critérios específicos, como tempo de experiência, formação acadêmica e competências técnicas. Além disso, oferece uma visão clara do andamento seletivo de cada oportunidade, apresentando um ranking de compatibilidade entre os candidatos e os requisitos definidos. Para o desenvolvimento, foram utilizadas diversas bibliotecas, como BCrypt, Pdf Pig, OpenXML e Google.Cloud.Platform, viabilizando a integração com inteligência artificial, a estruturação dos dados dos documentos e, finalmente, a verificação do atendimento às exigências das vagas.

Os benefícios dessa integração incluem: evitar a perda de candidatos qualificados, garantir padronização na análise de um grande volume de inscrições e, em muitos casos, adicionar uma camada de imparcialidade ao focar exclusivamente nos critérios técnicos estabelecidos. A redução no tempo despendido, decorrente da maior eficiência, otimiza a alocação de recursos para etapas que demandam maior atenção, como entrevistas ou o fortalecimento do relacionamento com colaboradores.

Entretanto, apesar das vantagens listadas, persiste uma discussão ética em torno do tema, uma vez que a inteligência artificial, quando mal regulamentada, pode oferecer riscos tanto à segurança dos dados da empresa quanto à neutralidade do processo. Isso ocorre devido à possibilidade de a IA se tornar enviesada ao identificar determinados padrões. Dessa forma, é crucial que as empresas que oferecem esse tipo de serviço adotem transparência e expliquem como o sistema chega a suas conclusões, bem como quais variáveis são consideradas.

Por fim, este trabalho demonstra que é possível criar uma solução tecnológica viável para um problema real do mercado de recrutamento e seleção. O sistema Lumi representa a modernização de processos seletivos, já observada majoritariamente no mercado, oferecendo ganhos de eficiência, diminuição de vieses inconscientes e permitindo que os profissionais de Recursos Humanos se dediquem a outras tarefas: a conexão e a avaliação estratégica de talentos e seu gerenciamento.

Versionamento do código abaixo: [Back-end](#) e [Front-end](#).

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MCKINSEY. The State of AI: Global Survey 2025. 2025. Disponível em: <https://www.mckinsey.com>. Acesso em: 19 out. 2025.
- YUDHANTO, Y.; PRYHATYANTO, W. M.; SULANDARI, W. Designing and Making UI/UX Designs on The Official Website with The Design Thinking Method. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART TECHNOLOGY, APPLIED INFORMATICS, AND ENGINEERING (APICS), 1., 2022, Surakarta. Anais [...]. Surakarta: APICS, 2022. p. 165-170. DOI: 10.1109/APICS56469.2022.9918684.
- HARVARD BUSINESS REVIEW. Should Companies Use AI to Assess Job Candidates? - HBR. [S. l.], [202-?]. Disponível em: <https://hbr.org>. Acesso em: 28 out. 2025.
- HARVARD BUSINESS REVIEW. How Companies Are Already Using AI - HBR. [S. l.], [202-?]. Disponível em: <https://hbr.org>. Acesso em: 29 out. 2025.
- User Manual Guide: How to Create Online, Tools & Best Practices. [S. l.], [202-?]. Disponível em: [URL do manual, se disponível]. Acesso em: 12 out. 2025.
- JUSBRASIL. Inteligência Artificial: Uma evolução perigosa? O “caso Amazon”. [S. l.], [202-?]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 30 out. 2025.
- G1. Conversas de usuários com o ChatGPT apareceram por engano no Google. [S. l.], [202-?]. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 30 out. 2025.
- BCrypt.NET-NEXT. BCrypt.Net-Next: New generation of portable bcrypt for .NET. 2025. Disponível em: <https://github.com/BCrypt-Net/BCrypt.Net-Next>. Acesso em: 20 out. 2025.
- GOOGLE. Google.Cloud.AIPlatform.V1: Client library for the Google Cloud AI Platform API. 2025. Disponível em: <https://cloud.google.com/dotnet/docs/reference/Google.Cloud.AIPlatform.V1/la-test>. Acesso em: 15 out. 2025.
- MICROSOFT. DocumentFormat.OpenXml SDK: .NET SDK for the Open XML File Formats. 2025. Disponível em: <https://github.com/OfficeDev/Open-XML-SDK>. Acesso em: 22 out. 2025.
- MICROSOFT. Microsoft.AspNetCore.OpenApi: ASP.NET Core infrastructure for OpenAPI. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/openapi>. Acesso em: 12 out. 2025.
- MICROSOFT. Microsoft.EntityFrameworkCore: .NET ORM for accessing databases. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>. Acesso em: 27 out. 2025.

- MICROSOFT. Microsoft.EntityFrameworkCore.Design: Design-time components for Entity Framework Core. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/cli/>. Acesso em: 7 out. 2025.
- MICROSOFT. Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer: SQL Server database provider for Entity Framework Core. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sql-server/>. Acesso em: 15 out. 2025.
- MICROSOFT. Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools: .NET Core CLI and Package Manager Console commands for Entity Framework Core. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/cli/>. Acesso em: 13 out. 2025.
- PDFPIG. PdfPig: Read and extract text and other content from PDFs in C#. 2025. Disponível em: <https://github.com/UglyToad/PdfPig>. Acesso em: 22 out. 2025.